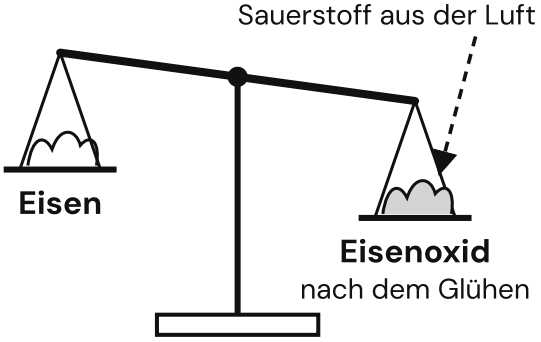
Regelheft

Oxidation: Rost, Glut und braune Äpfel

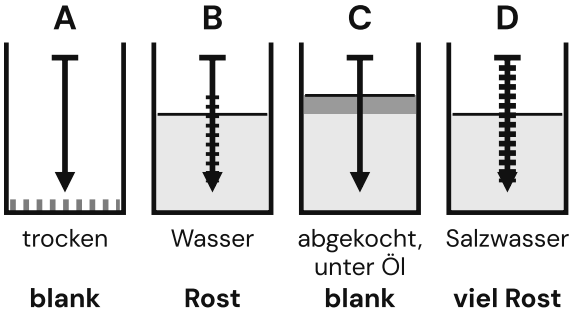
Schreibe ab und zeichne die Skizzen mit Bleistift und Lineal.

1. Bei einer **Oxidation** verbindet sich ein Stoff mit Sauerstoff. Der neue Stoff heißt **Oxid**. Er hat andere Eigenschaften.
2. Glühende Eisenwolle wird **schwerer**, weil Sauerstoff aus der Luft dazukommt. Kein Atom geht verloren.
3. Wortgleichung: **Eisen + Sauerstoff → Eisenoxid**. Metall + Sauerstoff → **Metalloxid**. Nichtmetall + Sauerstoff → **Nichtmetalloxid** (z. B. Kohlenstoffdioxid).
4. Rosten ist eine **stille Oxidation** (ohne Flamme). Eisen rostet nur mit **Sauerstoff und Wasser**, Salz beschleunigt es. Auch Äpfel werden braun, Fett wird ranzig.
5. Schutz: Sauerstoff und Wasser fernhalten – Eisen lackieren, einfetten oder verzinken; Lebensmittel luftdicht verpacken oder mit Vitamin C (Zitronensaft) schützen.

Skizzen: Eisenwolle auf der Waage · Wann rostet Eisen?



Die rechte Seite sinkt: Das Oxid ist schwerer.



Rost nur mit Sauerstoff **und** Wasser.

Zusatz für M7 **$C + O_2 \rightarrow CO_2$** · **$S + O_2 \rightarrow SO_2$** · **$2\,Mg + O_2 \rightarrow 2\,MgO$**. Links und rechts stehen von jeder Atomsorte gleich viele Atome. Zu wenig Sauerstoff: giftiges Kohlenstoffmonoxid (CO).

Wichtige Begriffe

Oxid	neuer Stoff aus einer Oxidation, z. B. Eisenoxid
Element	Stoff aus nur einer Sorte von Atomen, z. B. Eisen
Verbindung	Stoff aus verschiedenen Atomsorten, z. B. Eisenoxid
Antioxidantien	Stoffe wie Vitamin C, die den Sauerstoff abfangen